

Documento Especificación Técnica y casos verificables

Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos

1.Especificación Técnica

RF-01(Registro de cursos):

1.Descripcion Técnica: El sistema debe permitir al administrador gestionar cursos mediante operaciones CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar), almacenando la información en la base de datos y garantizando integridad y validación de datos.

2.Entradas:

- nombre (string, obligatorio)
- codigo (string, único, obligatorio)
- credits (entero, obligatorio, rango: 1–6)
- prerequisites (lista de códigos de cursos, opcional)
- tipo_aula (enum: "estándar", "laboratorio", obligatorio)

3.Proceso:

- Validar que todos los campos obligatorios estén presentes
- Verificar unicidad del codigo del curso
- Validar formato de datos (tipos y rangos)
- Validar que los prerequisites existan en la base de datos
- Persistir el curso en la base de datos
- Confirmar operación al usuario

4.Salida:

- Curso registrado correctamente
- Mensajes de error en caso de fallo(Código duplicado, campos incompletos, etc)

5.Reglas de negocio:

- Un curso no puede tener código duplicado
- Los créditos deben estar entre 1 y 6
- Los prerequisites deben existir previamente
- El tipo de aula debe ser válido

6.Restricciones:

- Tiempo de respuesta ≤ 2 segundos
- Persistencia en base de datos obligatoria
- Validación antes de guardar

RF-02(Registro de docentes):

1.Descripcion Técnica: El sistema debe permitir al administrador registrar, visualizar y actualizar la información de los docentes, incluyendo su disponibilidad horaria semanal, garantizando validación de datos y persistencia en la base de datos.

2.Entradas:

- nombre (string, obligatorio)
- correo (string, obligatorio, formato email válido, único)
- disponibilidad (estructura de datos, obligatoria)

3.Proceso:

- Validar que los campos obligatorios estén completos
- Validar formato correcto del correo electrónico
- Verificar unicidad del correo en la base de datos
- Validar estructura de la disponibilidad (Formato correcto de horas)
- Almacenar la información del docente en la base de datos
- Confirmar operación al usuario

4.Salida:

- Docente registrado correctamente
- Mensajes de error en caso de fallo (Correo inválido o duplicado, campos incompletos, disponibilidad mal estructurada)

5.Reglas de negocio:

- El correo debe ser único por docente
- La disponibilidad debe tener formato válido de días y horas

6.Restricciones:

- Tiempo de respuesta ≤ 2 segundos
- Persistencia obligatoria en base de datos
- Validación previa al almacenamiento

RF-03(Registro de aulas):

1.Descripcion Técnica: El sistema debe permitir al administrador registrar, visualizar, actualizar y eliminar aulas, almacenando sus características físicas y funcionales para su posterior uso en la asignación automática de horarios (motor CSP).

2.Entradas:

- codigo (string, obligatorio, único)
- capacidad (entero, obligatorio, > 0)
- tipo (enum: "estándar", "laboratorio", obligatorio)

3.Proceso:

- Validar que todos los campos obligatorios estén presentes
- Verificar unicidad del codigo del aula

- Validar que capacidad sea un número entero mayor a 0
- Validar que el tipo pertenezca a los valores permitidos
- Almacenar el aula en la base de datos
- Confirmar operación al usuario

4.Salida:

- Aula registrada correctamente
- Mensajes de error en caso de fallo (Código duplicado, capacidad inválida, tipo de aula no permitido, campos incompletos)

5.Reglas de negocio:

- El código del aula debe ser único
- La capacidad debe ser mayor a 0
- El tipo de aula debe ser válido (estándar o laboratorio)

6.Restricciones:

- Tiempo de respuesta ≤ 2 segundos
- Validación obligatoria antes de persistir
- Persistencia en base de datos obligatoria

RF-04(Registro de estudiantes):

1.Descripcion Técnica: El sistema debe permitir registrar, visualizar y actualizar estudiantes, incluyendo su información personal y su historial académico (cursos aprobados), el cual será utilizado para validar prerequisites durante el proceso de matrícula.

2.Entradas:

- codigo (string, obligatorio, único)
- nombre (string, obligatorio)
- correo (string, obligatorio, formato válido, único)
- cursos_aprobados (lista de códigos de cursos, opcional)

3.Proceso:

- Validar que los campos obligatorios estén completos
- Verificar unicidad del codigo del estudiante
- Validar formato del correo electrónico
- Verificar unicidad del correo
- Validar que los cursos en cursos_aprobados existan en la base de datos
- Registrar el estudiante en la base de datos
- Permitir edición posterior del historial académico
- Confirmar operación al usuario

4.Salida:

- Estudiante registrado correctamente

- Mensajes de error (Código duplicado, correo inválido o duplicado, curso inexistente en historial, campos incompletos)

5.Reglas de negocio:

- El código del estudiante debe ser único
- El correo debe tener formato válido y ser único
- Los cursos en el historial deben existir previamente
- El historial académico será utilizado para validar prerequisites (RF-05)
- El historial debe poder actualizarse sin afectar otros módulos

6.Restricciones:

- Tiempo de respuesta ≤ 2 segundos
- Validación obligatoria antes de persistir
- Persistencia en base de datos obligatoria

RF-05(Validación de matrícula por prerequisites):

1.Descripción Técnica: El sistema debe validar, antes de registrar una matrícula, que el estudiante haya aprobado todos los cursos definidos como prerequisites del curso seleccionado. En caso contrario, debe impedir la matrícula y mostrar información clara del requisito faltante.

2.Entradas:

- id_estudiante (referencia a estudiante)
- id_curso (referencia al curso a matricular)

3.Proceso:

- Obtener el historial académico del estudiante
- Obtener la lista de prerequisites del curso
- Comparar ambos conjuntos (Verificar que todos los prerequisites estén en el historial)
- Si falta al menos un prerequisite (Identificar cuáles faltan, bloquear la matrícula)
- Si cumple todos (Permitir continuar con el proceso de matrícula)
- Generar respuesta al usuario

4.Salida:

- Matrícula permitida (si cumple requisitos)
- Matrícula rechazada con mensaje específico (Lista de prerequisites faltantes)

5.Reglas de negocio:

- Todos los prerequisites deben estar aprobados
- No se permite matrícula parcial (cumplimiento incompleto)
- El sistema debe indicar exactamente qué requisito falta
- La validación se ejecuta antes de confirmar la matrícula

- Esta validación corresponde a la restricción R01 del modelo CSP

6.Restricciones:

- Tiempo de respuesta ≤ 1 segundo
- Validación obligatoria antes del registro de matrícula
- Consistencia con datos del historial académico (RF-04)

RF-06(Validación de límite de créditos):

1.Descripcion Técnica: El sistema debe validar que el total de créditos de los cursos en los que un estudiante desea matricularse se encuentre dentro del rango permitido (20 a 22 créditos). Si el total está fuera de este rango, el sistema debe impedir la matrícula y notificar al usuario.

2.Entradas:

- id_estudiante
- lista_cursos (cursos seleccionados para matrícula)

3.Proceso:

- Obtener la lista de cursos seleccionados
- Recuperar los créditos de cada curso
- Calcular la suma total de créditos
- Evaluar el rango permitido (Si total < 20 $\rightarrow$ inválido, si total > 22 $\rightarrow$ inválido, si $20 \leq \text{total} \leq 22 \rightarrow$ válido)
- Permitir o bloquear la matrícula según el resultado
- Mostrar el total de créditos al usuario en tiempo real

4.Salida:

- Matrícula permitida (si está dentro del rango)
- Matrícula rechazada con mensaje ("Créditos insuficientes: mínimo requerido 20",
- "Exceso de créditos: máximo permitido 22")

5.Reglas de negocio:

- El rango permitido es de 20 a 22 créditos por semestre
- La validación debe ejecutarse antes de confirmar la matrícula
- El total de créditos debe mostrarse en tiempo real
- No se permite registrar matrícula fuera del rango
- Esta validación corresponde a la restricción R02 del modelo CSP

6.Restricciones:

- Tiempo de respuesta ≤ 1 segundo
- Validación obligatoria antes del registro
- Consistencia con datos de cursos (RF-01)

RF-07(Generación automática de horarios):

1.Descripcion Técnica: El sistema debe generar automáticamente un horario académico válido para un conjunto de cursos matriculados, utilizando un modelo de Constraint Satisfaction Problem (CSP) que garantice el cumplimiento de todas las restricciones académicas, de recursos y de disponibilidad.

2.Entradas:

- Lista de cursos a programar
- Lista de docentes con disponibilidad (RF-02)
- Lista de aulas con capacidad y tipo (RF-03)
- Matrículas validadas (RF-05, RF-06)

3.Proceso:

- Modelado del problema como CSP
- Aplicación de restricciones
- Generación del horario final
- Manejo de fallo

4.Salida:

- Horario generado sin conflictos
- Mensaje de error si no existe solución válida (“No es posible generar un horario sin conflictos con las restricciones actuales”)

5.Reglas de negocio:

- No debe existir solapamiento de horarios
- Un docente no puede dictar dos cursos simultáneamente
- Un aula no puede asignarse a más de un curso en la misma franja
- La capacidad del aula debe ser suficiente
- El tipo de aula debe coincidir con el curso
- Solo se procesan matrículas previamente validadas

6.Restricciones:

- Tiempo máximo de ejecución ≤ 10 segundos
- Escenario máximo (30 cursos, 15 docentes, 10 aulas)
- El sistema debe garantizar consistencia total

RF-08(Visualización de horario por estudiante):

1.Descripcion Técnica: El sistema debe permitir al estudiante visualizar su horario semanal en formato de grilla (días vs. horas), mostrando la información de cada curso asignado, incluyendo docente y aula, a partir del horario generado automáticamente.

2.Entradas:

- id_estudiante

3.Proceso:

- Obtener el horario asociado al estudiante

- Recuperar información de cada curso (Nombre del curso ,docente asignado ,aula asignada)
- Transformar los datos en estructura de grilla (Eje horizontal: días de lunes a viernes, eje vertical: franjas horarias)
- Renderizar la grilla en la interfaz
- Mostrar información organizada por bloques

4.Salida:

- Visualización del horario en formato grilla
- Cada bloque contiene (Curso ,docente, aula)
- Mensaje si no hay horario generado(“No hay horario disponible para este estudiante”)

5.Reglas de negocio:

- El horario debe provenir del resultado del RF-07
- No deben existir solapamientos visibles
- Cada curso debe mostrarse en su franja correspondiente
- La información debe ser consistente con los datos del sistema

6.Restricciones:

- Tiempo de carga ≤ 2 segundos
- Compatibilidad con navegadores modernos (RNF-07)
- Interfaz clara e intuitiva (RNF-03)

RF-09(Visualización de horario por docente):

1.Descripcion Técnica: El sistema debe permitir al docente visualizar su carga académica semanal, mostrando los cursos asignados junto con su horario, aula y distribución en el tiempo, a partir del horario generado automáticamente.

2.Entradas:

- id_docente

3.Proceso:

- Obtener los cursos asignados al docente
- Recuperar las franjas horarias correspondientes
- Obtener información asociada (Nombre del curso, aula asignada)
- Organizar la información en formato (Lista o grilla semanal)
- Renderizar la información en la interfaz

4.Salida:

- Visualización del horario del docente
- Información mostrada(Curso ,día y hora, aula)
- Mensaje en caso de no tener asignaciones (“No tiene cursos asignados en este periodo”)

5.Reglas de negocio:

- Un docente no puede tener cursos en horarios solapados
- La información debe ser consistente con el resultado del RF-07
- Todos los cursos asignados deben mostrarse
- La vista debe reflejar la carga académica completa del docente

6.Restricciones:

- Tiempo de carga ≤ 2 segundos
- Compatibilidad con navegadores (RNF-07)
- Interfaz clara y usable (RNF-03)

RF-10(Visualización de horario por aula):

1.Descripcion Técnica: El sistema debe permitir al coordinador consultar la ocupación de cada aula por franja horaria, mostrando los cursos asignados y permitiendo identificar disponibilidad y posibles conflictos a partir del horario generado automáticamente.

2.Entradas:

- id_aula (opcional, para filtrar una aula específica)
- rango_fechas o semana_académica (opcional)

3.Proceso:

- Obtener el conjunto de asignaciones del horario
- Filtrar por aula (si se especifica)
- Agrupar por aula y franja horaria
- Mapear a formato de visualización (Grilla o línea de tiempo por aula)
- Marcar estados por franja: (Ocupada o libre)
- Renderizar la vista en la interfaz

4.Salida:

- Visualización de ocupación por aula
- Por cada franja ocupada (Curso y docente)
- Identificación de franjas libres
- Mensajes en caso de error (“No hay asignaciones para esta aula en el periodo seleccionado”)

5.Reglas de negocio:

- Un aula no puede estar asignada a más de un curso en la misma franja (R06)
- La vista debe reflejar exactamente el resultado del RF-07
- Debe ser posible identificar disponibilidad (franja libre)
- La información debe ser consistente y actualizada

6.Restricciones:

- Tiempo de carga ≤ 2 segundos
- Compatibilidad con navegadores (RNF-07)

- Interfaz clara para análisis de ocupación (RNF-03)

Casos Verificables

ID Caso	Requerimiento funcional	Descripción	Entrada	Acción	Resultado Esperado
TC-01	RF-01	Registro de curso válido	Datos completos	Registrar curso	Curso guardado correctamente
TC-02	RF-01	Código duplicado	Código repetido	Registrar curso	Error: código existente
TC-03	RF-01	Campo vacío	Falta nombre	Registrar curso	Error de validación
TC-04	RF-01	Prerrequisito inexistente	Código inválido	Registrar curso	Error de prerrequisito
TC-05	RF-02	Registro docente válido	Datos completos	Registrar docente	Docente guardado
TC-06	RF-02	Correo duplicado	Email repetido	Registrar docente	Error
TC-07	RF-02	Correo inválido	Email mal formato	Registrar docente	Error
TC-08	RF-02	Disponibilidad inválida	Formato incorrecto	Registrar docente	Error
TC-09	RF-02	Horario solapado	Horas cruzadas	Registrar docente	Error
TC-10	RF-03	Registro aula válido	Datos correctos	Registrar aula	Aula guardada
TC-11	RF-03	Código duplicado	Código repetido	Registrar aula	Error
TC-12	RF-03	Capacidad inválida	Valor ≤ 0	Registrar aula	Error
TC-13	RF-03	Tipo inválido	Tipo incorrecto	Registrar aula	Error
TC-14	RF-03	Campos vacíos	Datos incompletos	Registrar aula	Error
TC-15	RF-04	Registro estudiante válido	Datos completos	Registrar estudiante	Estudiante guardado

TC-16	RF-04	Código duplicado	Código repetido	Registrar estudiante	Error
TC-17	RF-04	Correo inválido	Email incorrecto	Registrar estudiante	Error
TC-18	RF-04	Correo duplicado	Email repetido	Registrar estudiante	Error
TC-19	RF-04	Curso inexistente	Código inválido	Registrar historial	Error
TC-20	RF-04	Actualizar historial	Datos válidos	Editar estudiante	Historial actualizado
TC-21	RF-05	Cumple prerequisites	Historial completo	Matricular	Matrícula permitida
TC-22	RF-05	No cumple 1 requisito	Falta curso	Matricular	Error
TC-23	RF-05	No cumple varios	Faltan cursos	Matricular	Lista de errores
TC-24	RF-05	Curso sin requisitos	Ninguno	Matricular	Permitido
TC-25	RF-05	Historial vacío	Sin cursos	Matricular	Error
TC-26	RF-06	21 créditos	Dentro rango	Matricular	Permitido
TC-27	RF-06	20 créditos	Límite inferior	Matricular	Permitido
TC-28	RF-06	22 créditos	Límite superior	Matricular	Permitido
TC-29	RF-06	19 créditos	Bajo mínimo	Matricular	Error
TC-30	RF-06	23 créditos	Exceso	Matricular	Error
TC-31	RF-06	Cambio dinámico	Agregar curso	Actualizar	Total actualizado
TC-32	RF-07	Generación válida	Datos correctos	Generar horario	Horario sin conflictos
TC-33	RF-07	Conflicto docente	Doble asignación	Generar	Error
TC-34	RF-07	Conflicto aula	Doble uso	Generar	Error
TC-35	RF-07	Aula incompatible	Tipo incorrecto	Generar	Error
TC-36	RF-07	Escenario máximo	30 cursos	Generar	≤10s
TC-37	RF-07	Sin solución	Restricciones fuertes	Generar	Mensaje error

TC-38	RF-08	Visualización estudiante	Horario válido	Consultar	Grilla correcta
TC-39	RF-08	Sin solapamientos	Datos válidos	Consultar	Visual correcto
TC-40	RF-08	Sin horario	Vacío	Consultar	Mensaje
TC-41	RF-08	Datos correctos	Info completa	Consultar	Datos correctos
TC-42	RF-08	Tiempo carga	Datos normales	Consultar	≤2s
TC-43	RF-09	Visual docente	Datos válidos	Consultar	Lista correcta
TC-44	RF-09	Sin conflictos	Datos válidos	Consultar	Visual correcto
TC-45	RF-09	Sin cursos	Vacío	Consultar	Mensaje
TC-46	RF-09	Datos completos	Info correcta	Consultar	Correcto
TC-47	RF-09	Tiempo carga	Datos normales	Consultar	≤2s
TC-48	RF-10	Visual aula	Datos válidos	Consultar	Ocupación correcta
TC-49	RF-10	Sin solapamiento	Datos válidos	Consultar	Correcto
TC-50	RF-10	Franjas libres	Datos válidos	Consultar	Visible
TC-51	RF-10	Filtro aula	ID aula	Consultar	Filtrado correcto
TC-52	RF-10	Sin datos	Vacío	Consultar	Mensaje
TC-53	RF-10	Tiempo carga	Datos normales	Consultar	≤2s